



Matrics의 RFID H/W 및 Solution

(주)하이트랙스



I. 회사소개

회사현황

- 법 인 명 : (주)하이트랙스(Hitrax Co., Ltd.)
- 대표이사 : 한경환
- 주요주주 : 고속도로정보통신(주) 외
- 상근직원 : 15명
- 소 재 지 : 서울시 서초구 서초동 1358-8 태연빌딩 4층
 - 홈페이지 : <http://www.hitrax.co.kr>
- 주요사업
 - UHF-RFID Solution(안테나, 리더, 태그 및 Middleware 등) 판매
 - UHF-RFID Solution 기술개발 및 OEM 수출
- 연 혁
 - 2004년 1월 8일 : 법인 설립
 - 2004년 2월 12일 : 미국 Matrics사와 Exclusive Partnership 및 OEM MoU 체결
 - 2004년 2월 24일 : 고속도로정보통신(주) 10억 투자 유치
 - 2004년 3월 1일 : ETRI USN 공동 기술개발 업체 선정(2004년 1.2억원)
 - 2004년 4월 1일 : UHF대역(910 ~ 914Mhz) 무선국 허가 취득
 - 2004년 4월 22일 : Matrics사와 안테나 1백만불 OEM 수출 계약 체결
 - 2004년 5월 1일 : 정통부 RFID 주파수 정책 위원 선정
 - 2004년 6월 29일 : 산자부 산하 한국물류진흥원 RFID 표준분과 위원 선정
 - 2004년 7월 1일 : 정통부 RFID용 908.5-914MHz 주파수 분배

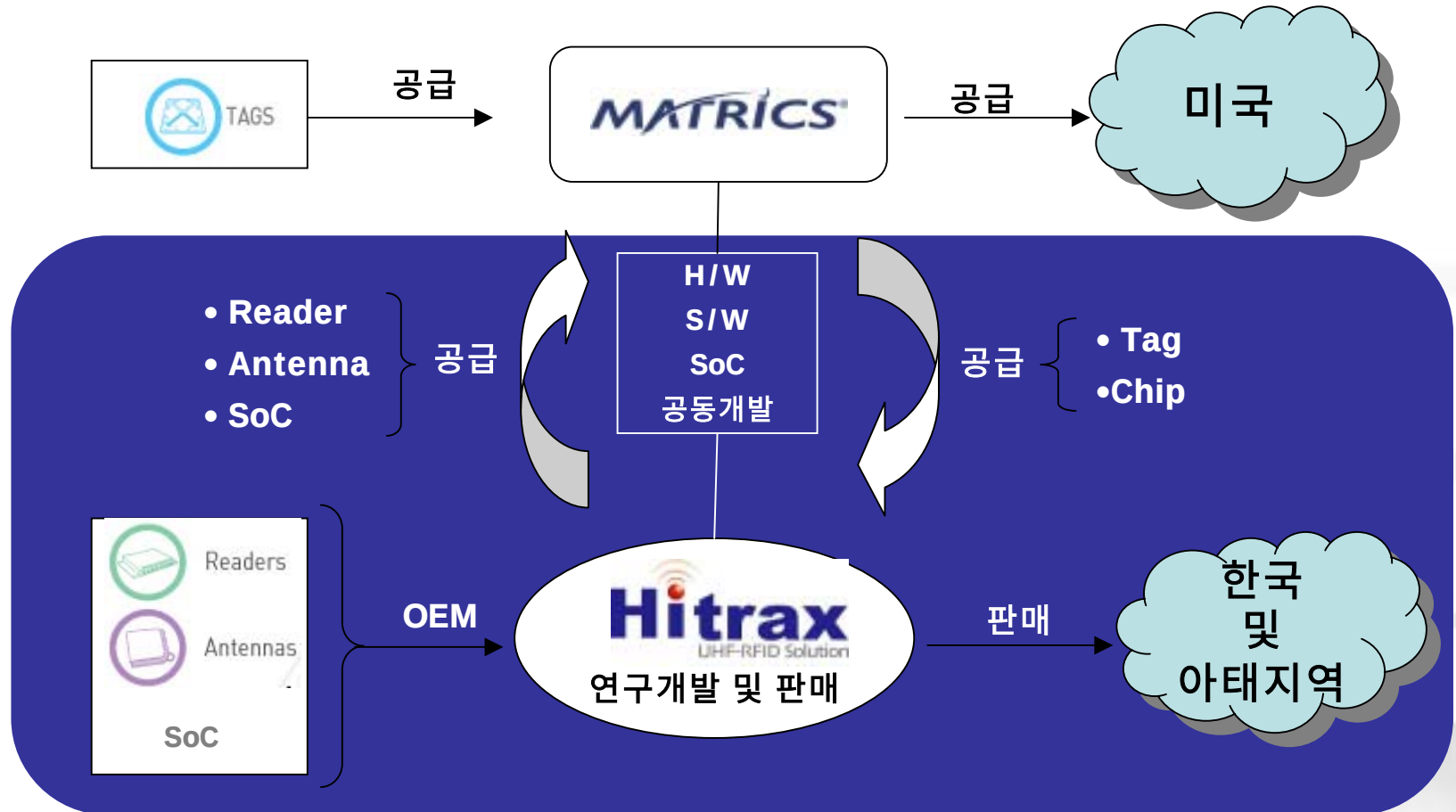
Matrics 소개

- 회 사 명 : Matrics Co.(<http://www.matrics.com>)
- 설립연도 : 1999년 설립
- 소 재 지 : 미국, Maryland주, Rockville
- 주요경력
 - 미국 NSA출신 과학자들에 의해 설립
 - RF 및 안테나 관련 전문가 집단 구성
 - RFID 관련 다수의 특허 보유
 - MIT-AutoID센터, ISO , EPC Glob니, 등 Working Group 주도
- 주요 투자자
 - Novak Biddle Venture Partners
 - The Carlyle Group,
 - Polaris Venture Partners 등 .
 - 2003년 7월 : 3차 \$20 Million funding



Hitrax와 Matrics의 관계

UHF-RFID Solution





II. 제품 소개

RFID 사업의 필요성

UHF-RFID Solution

■ RFID는 유비쿼터스 사회 구현의 핵심요소

- RFID는 기본적으로 사물을 정보통신망에 가장 경제적으로 연결할 수 있는 기술로서 초기에는 단순 물품 인식에서 향후에는 주변환경감지기능까지 확대
- RFID는 우리 생활 전반에 걸쳐 편리성, 안전성 및 효율성을 제고시킬 수 있는 솔루션임
- RFID의 보급은 사물의 정보화(Ubiquitous)를 위한 첫걸음이며 이를 기반으로 다양한 Application의 개발과 기능의 고도화가 진전되어 Ubiquitous 사회가 구현될 것임

Ubiquitous



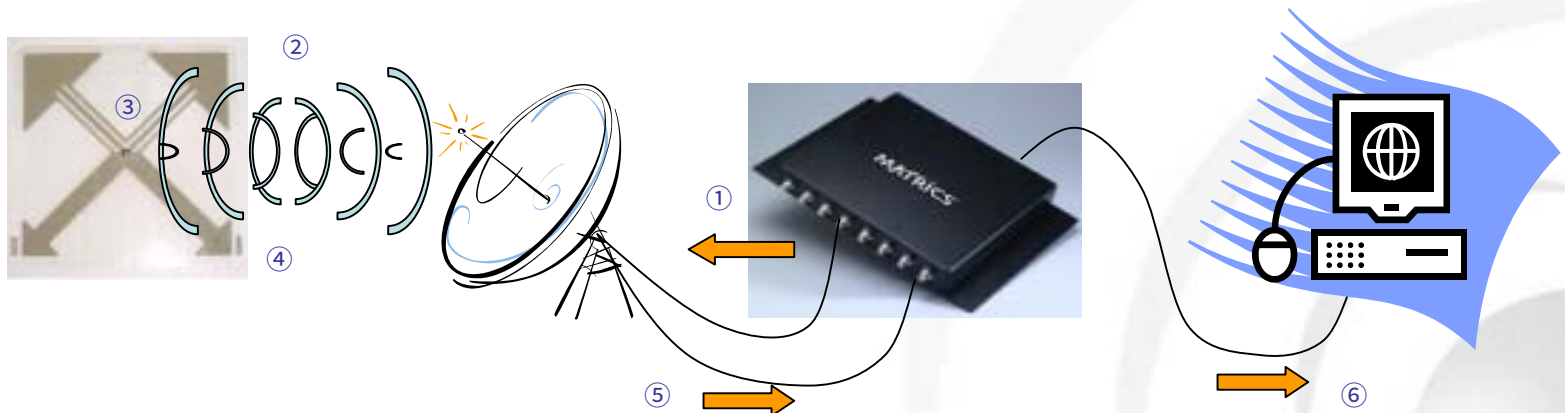
Solution = RFID

※ Ubiquitous : 사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경

Hitrax RFID 시스템 동작원리

UHF-RFID Solution

- RFID Reader는 안테나를 통하여 무선 신호를 생성하고 전파함
- RF field를 통과하는 tag는 RF energy를 Power로 변환
- 무선신호는 tag의 자체 안테나에서 수신
- Tag의 칩은 사전 프로그램된 데이터(고유 식별자)를 전송
- 무선신호의 일부가 변조되고 리더에 반향
- 리더는 반향 된 신호를 변환(decode)하고 데이터 수집 장치와 host 시스템으로 전달



Hitrax 제품의 특징 및 장점

UHF-RFID Solution

Longest Read Range

- 판독거리 최대 10m
- 저전력 소비 chip 사용
less resistance = more distance
- 안테나 출력 조절을 통한 동작거리 조정 가능

High Performance

- 최대 1,000개 Tag 동시판독 가능
Virtually Collision Free
- Orientation Free
Patented Design with Two Antennas
- Full Duplex Protocol

Low Cost

- Reader당 복수개의 안테나 연결 가능
 - General Ant. : 4개
 - Shelf : 32개(with Multiplexer)
- 운영중인 타 시스템에 비해 월등한 가격 경쟁력

Easy Installation

- Backend System과 연동하기 위한 Servant/socket 기능 (MVM) 제공
복수개의 리더기 제어/ XML data 제공
- 다양한 크기의 Tag 제공
- 특정한 application에 최적화된 Tag design

주요 규격

- 동작주파수 : UHF Band, 902~928 MHz/한국 : 910 – 914 MHz
- Tag 동작전원방식 : Passive Type
- Tag 규격 : EPC Global class 0 & class 0+(class 1 compliant)
- Tag 인식 범위 : 최대 10m
- Reading 성능 : 최대 1,000 Tags/초
- Reader Interface
 - Multi Protocol 지원
 - RS485, USB, TCP/IP 지원
- 작동 환경
 - Tag : -20 ° C ~ 70 ° C,
 - Reader : 0 ° C ~ 50 ° C

Hitrax RFID 제품군

UHF-RFID Solution

Tags

고유정보 전송/저장



MVM

RFID 네트워크의 제어
/관리/모니터링



Readers

태그 정보의 판독/해석

Stationary Reader



AR400 Reader



Handheld Reader



Antennas

무선신호의 전송/수신

General Antenna



Dual Panel Antenna



Shelf Antenna



UHF-RFID 시스템 구성도

UHF-RFID Solution

Enterprise
& Visibility
Systems

Transport
Mgmt

Warehouse
Mgmt

Order
Mgmt

Visibility
Systems

Production
Scheduling

POS

Shelf
Inventories

XML

Middleware

Enterprise
Application Interface

Feature
Implementation

Reader Interface

Data
Appliance

Matrics
Visibility
Manager

TCP/IP

RS485 - TCP/IP

RS485 - TCP/IP

LAN
or
Internet

Antenna

Antenna

Antenna

Antenna

Radio 波

Radio 波

Radio 波

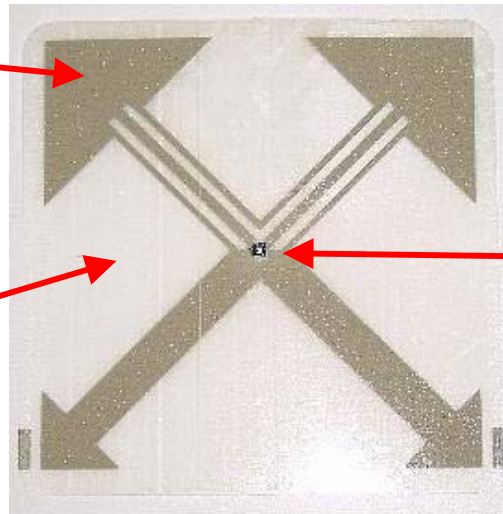
Radio 波

RFID Tag

태그(Tag)

Antenna (안테나)

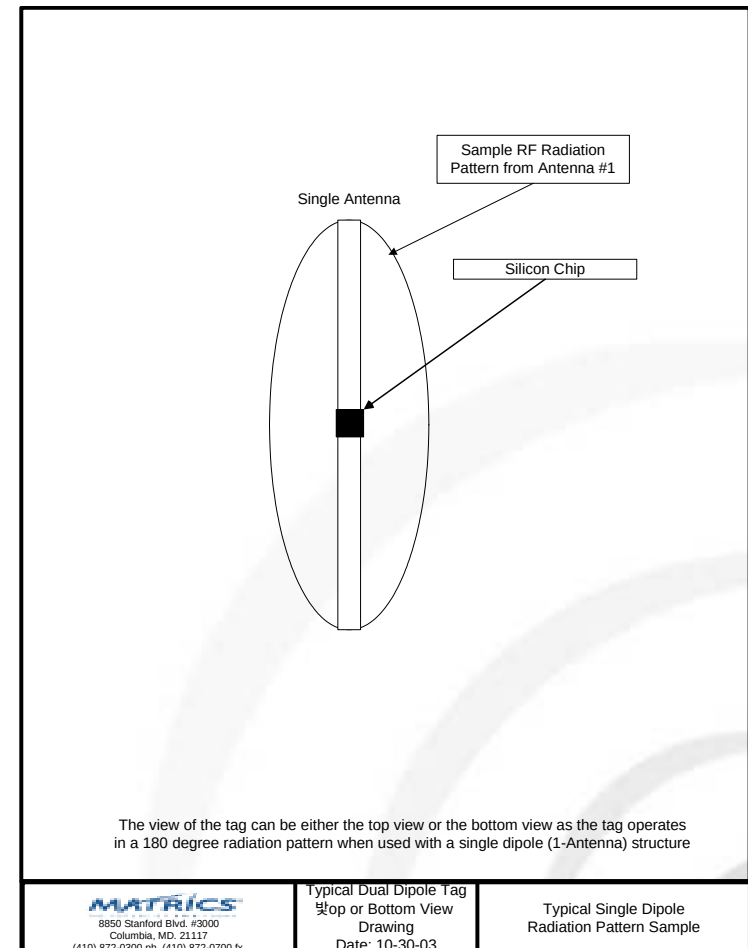
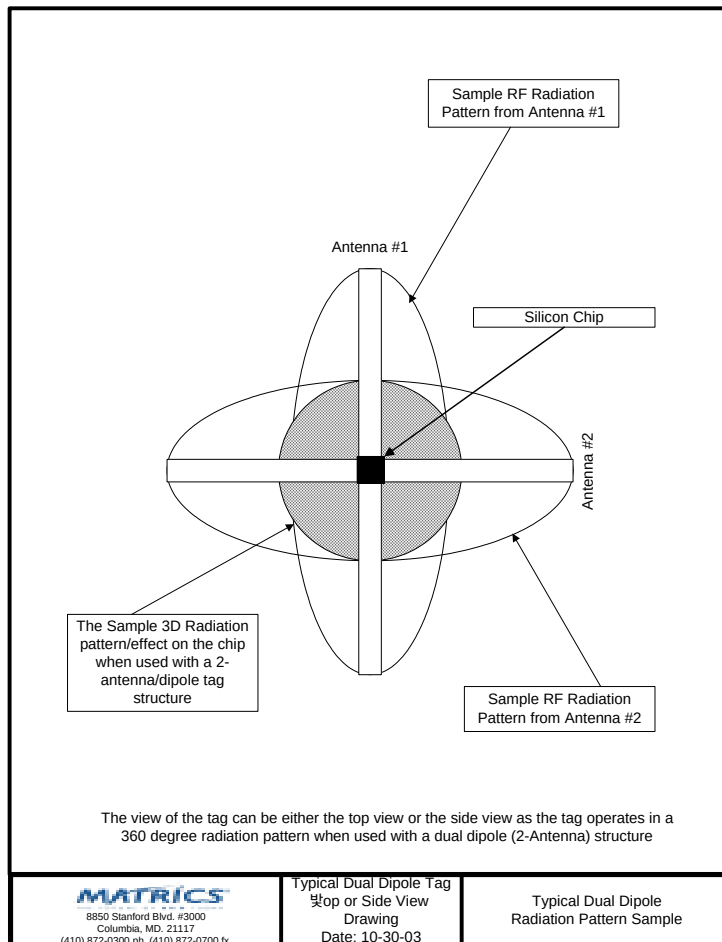
Substrate(표면)



Chip(칩)

Inlay: Antenna & Chip on a Substrate
Label: Adds adhesive and printable cover

태그(Tag)



태그(Tag)

- 작고 가볍고 유연하며 별도의 전원(건전지)이 필요 없는 Tag
- EPC Class 0 EPC Read Only Tag 및 Class 0+ Read-write Tag
- 칩(ASIC) : 제조 시 128bit 코드로 사전 프로그래밍
(96bit unique ID data+16bit CRC+16bit reserved data)
- 안테나 : 단일(single), 듀얼(dual) 안테나
- Read/Write Tag 제공 : 128bit unique ID data, 128bit user data & 32 bit control page for lock and kill feature
- 최소 동작전력 : 20uW
- 작동 반경 최대 10m, 필요 시 작동반경을 조정 가능(1m, 2m)
- Packing 방식(Plain Inlay, Smart Label, 어플리케이션에 따른 Special Packing)



리더기(Reader) – SR400

UHF-RFID Solution

SR400



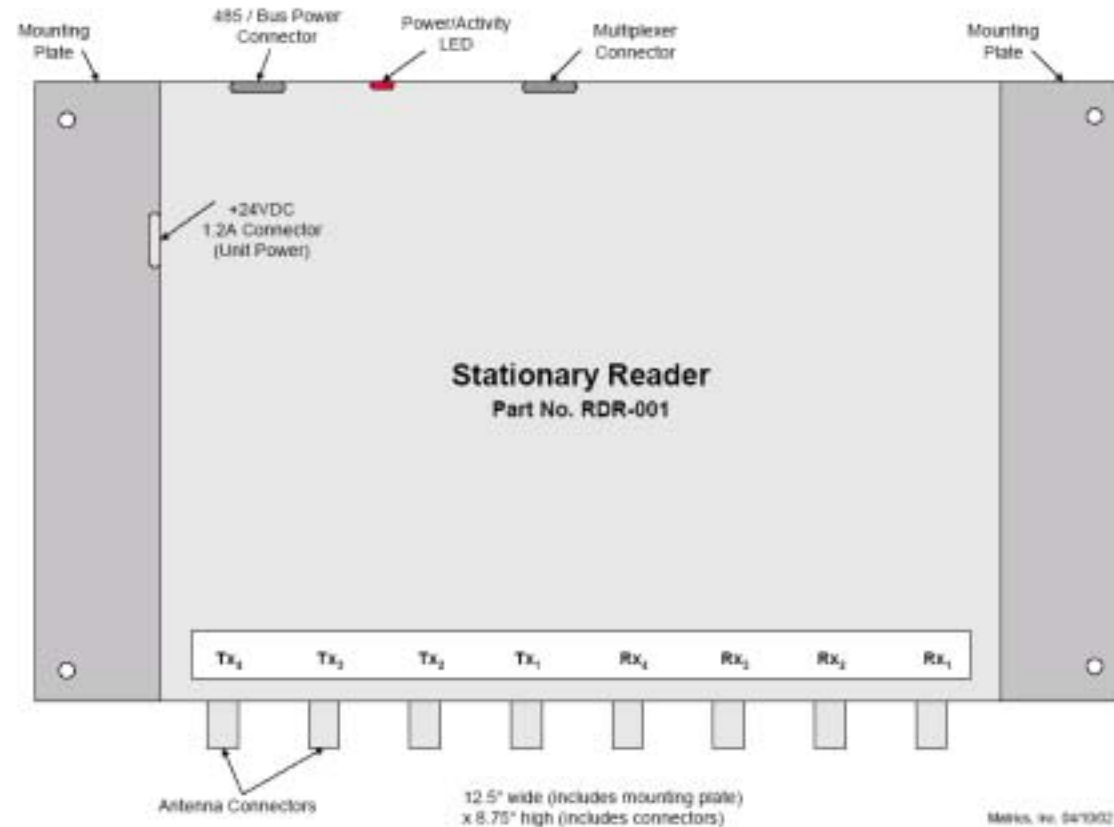
Characteristic	Description
Name/Model Number	Stationary Reader, SR 400
Operating Frequency	UHF band, 902-928MHz(US)910-914MHz(Kor), frequency hopping
System Architecture	Point-to-multipoint reader network
Dimensions	12.5" wide (includes mounting place) X 8.75"high(includes connectors) X 1.5" deep
Tag Read Speed	Maximum protocol speed : 800 tags per second Typical application speed : 200 tags per second
Temperature	Operating : 0°to + 50° Storage : -20°to + 70°
Communication Interface	RS485, 230400bps, no flow control, no parity, 8data bits, 1 stop bit
Input/Output	4 pair (Tx, Rx) coax antenna mini-UHF connectors, 1RJ45 host comm., 12.5mm power, 1 RJ14 multiplexer
Power Supply	+24 VDC, 1.2A(unregulated)
Power Consumption	30 watts operational, 1watt standby
RJ45 Pin Assignment	Pin 1 : TX + Data Pin 2 : Tx - Data Pin 3 : Power Return/Ground Pin 4 : +24VDC Pin 4 : +24VDC Pin 6 : Power Return Pin 7 : Rx - Data Pin 8 : Rx + Data

- FCC Part15를 따르며 EPC Class 0 & 0+ 판독
- 4개 이상의 안테나 연결(각 안테나 별 주소부여 가능)
- 다양한 출력조정을 통한 인식거리 조정
- RS-485 출력(USB, TCP/IP, Serial 등)의 다양한 인터페이스 사용가능

리더기(Reader) – SR400

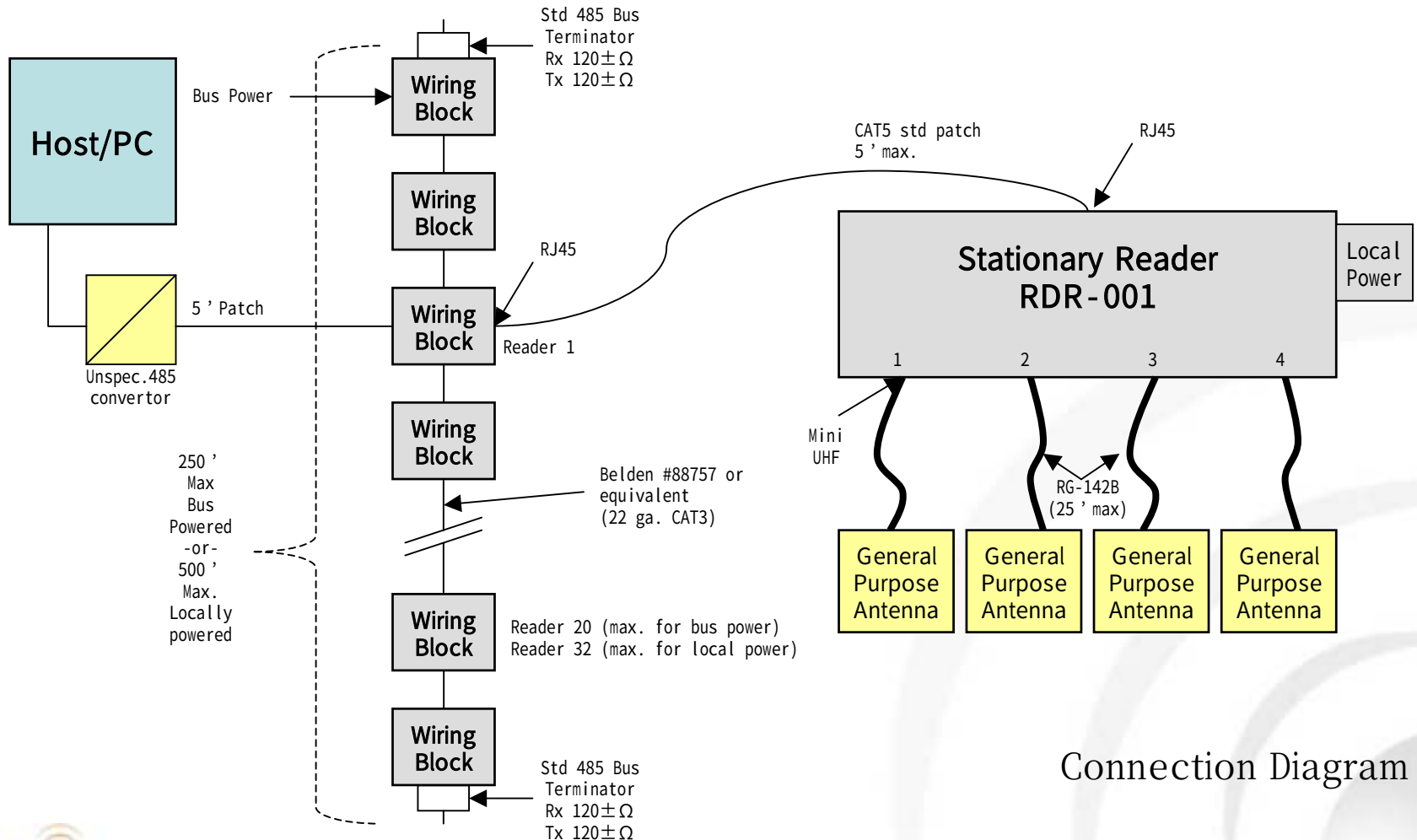
UHF-RFID Solution

Reader Diagram



리더기(Reader) – SR400

UHF-RFID Solution



Connection Diagram

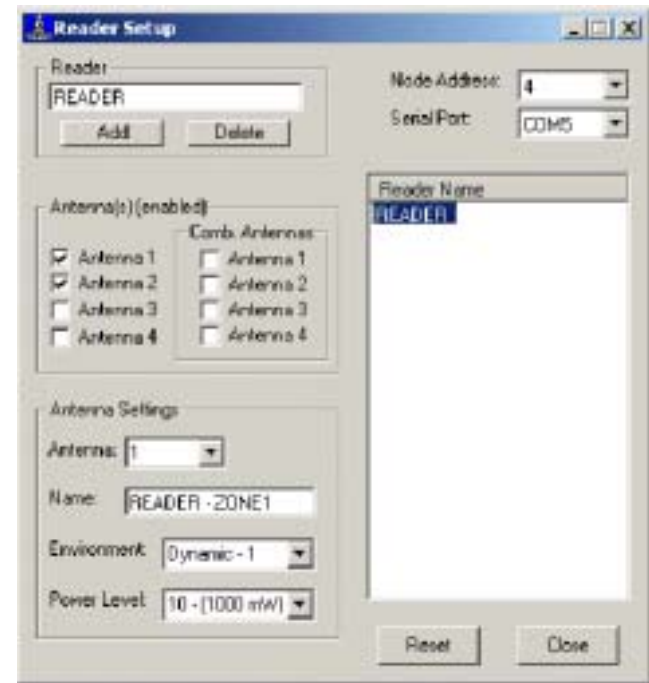
리더기(Reader) – SR400

UHF-RFID Solution

Tag Tracker Software



구동화면



Reader Setup

- 안테나 포트별 연결 설정
- 리더의 tag 판독기간 조절(6 level)
- 안테나의 출력조절(10 level)
- Com port, TCP/IP 사용 가능

리더기(Reader) – AR400

UHF-RFID Solution

AR400



- 멀티-프로토콜 리더
- FCC Part 15를 따르며 모든 종류의 EPC-Compliant(호환) 태그(Class 0 and class 1) 실시간 판독/기록
- 다양한 태그 관리 기능 : Tag Filtering, Reconciliation User Defined Association, Selective Visibility
- Ethernet 또는 시리얼 연결 등을 사용하여 기존 네트워크에 쉽게 접목될 수 있음

Connectivity

Network	RS422/485, 10base T Ethernet, RS232 Console management), Control I/O port(6)
RF Connectors	1.0/2.3 DIN Jack
Read Points (Channels)	4(4 Transmit and 4 Receive) 2 or more can be combined into one logical read point
Power Supply	+24VDC @ 1.2 amps

Environmental

Environmental	IEC 529 IP54
Temperature	IEC 60068-2-1/2/14
Humidity	IEC 60068-30/58
Vibration	IEC 60068-2-6

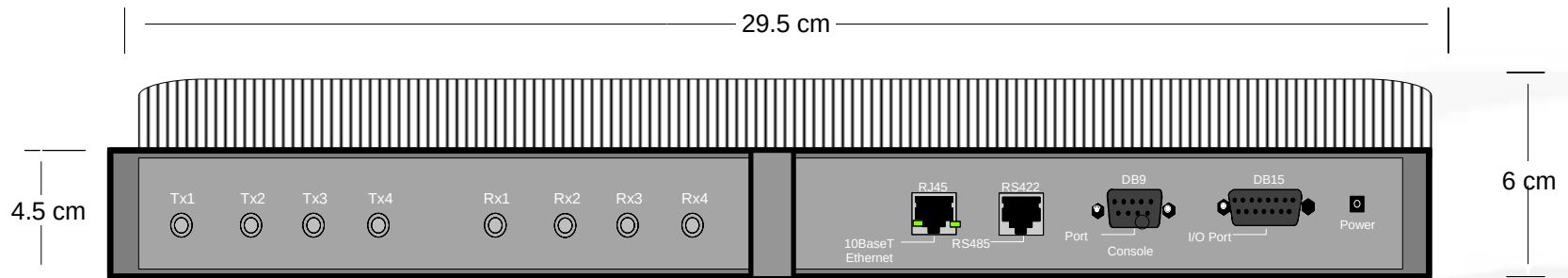
Operational Feature

Frequency	UHF band, 902-928 MHz US), 910-914MHz(Kor)
Method	Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Power Output	UP to 30dBm(only 1 Watt Part 15)
Air Link Protocol	EPC global : Class 0, Class 0+ and Class 1
Tag Communication	Interleaved
Tag Buffering	Local
Synchronization	Network Time Protocol
IP Addressing	Static and Dynamic
Host Interface Protocols	XML and Byte Stream

리더기(Reader) – AR400

UHF-RFID Solution

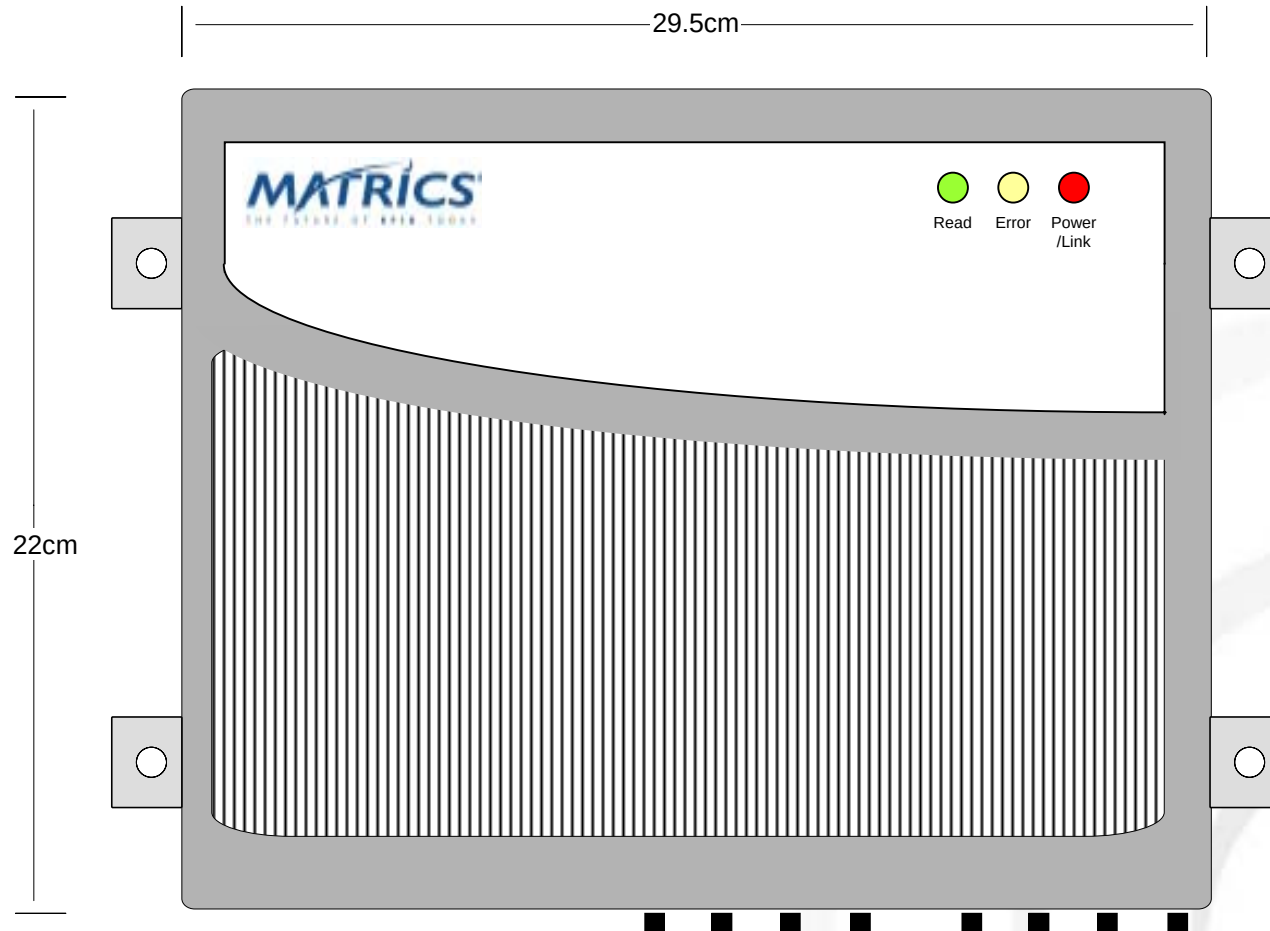
Side View



리더기(Reader) – AR400

UHF-RFID Solution

Top View



HandHeld Reader (MC9000G with RFID)

UHF-RFID Solution



Physical

Dimension	27.4 mm x 11.9 mm x 19.5 mm
Weight	1Kg (include battery, scanner and radio)
Keyboard	53-key
Power	Removable, rechargeable 7.4 volt 2200mAh Li Ion battery pack

Performance Characteristic

CPU	Xscale PXA255 processor at 400 MHz
Operating System	Microsoft Windows Embedded CE.Net or Window Mobile 2003
Memory	64/ 64MB
Bar Code Options	1D scan engine, Omni-directional 1D and 2D imaging engine

RFID

Standards supported	EPC Class 1
Nominal read range	6.09cm to 304.8cm
Nominal write range	30.5cm to 60.9cm
Field	70-degree cone
Antenna	External, linearly polarized
Frequency Range	902-928 MHz
Output Power	1W (4W EIRP)

Wireless Data Communications

WLAN	802.11b
Output Power	100 mW
Date Rate	802.11b: 11MB per second
Antenna	Internal

RF Receiver Module (MR100)

UHF-RFID Solution



Physical

Dimension	85.6 mm x 54 mm x 8mm
Weight	70g

Power

Power Supply	+6VDC @ 12 Amp
Power Consumption	4.8W(Operation) 300mW(Standby)

Connectivity

Connector Type	JST 14-Pin Connector
Host Interface	Factory Option : Serial TTL Data Rate : Variable 19.2/38.4/57.6 and 115.2Kbps Data Structure : 8 Data/1Stop/No Parity/No Flow Control
RF Connector	U.FL (Low Profile 1.9mm Height, 0.81mm Dia) Coaxial

Operational Features

Frequency	UHF band, 902-928 MHz
Method	Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Host controlled On/Off of FH
Power Output	Max 1 Watt (30 dBm, host adjustable in steps of 0.1dB)
Read Range	Typical 10' (in free space using an antenna with 6 dBi gain)
Air Link Protocol	EPC global : Class 0 and Class 0+
Tag Communication	Interleaved
Host Interface Protocol	Byte Stream (Compatible with Standard Matrics Serial 485 Protocol)

안테나(Antenna)

General Purpose Antenna



- 벽, 천장 등에 부착되어 출입구에 Read Zone 생성
- 우수한 성능(판독거리 10m)

Dual Directional Panel Antenna



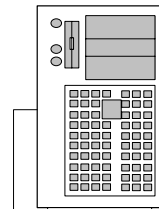
규격	(PN : ANT-001)
형태	두 개의 원형 편파 안테나 내장
크기	71.8cm X 31.5cm X 3.8cm
무게	약 3.6 kg
재질	알루미늄 코팅에 플라스틱 커버
커넥터	2개의 "N" female 커넥터
VSWR	1.25
3bd 빔 폭	60°
dBd/선형이득	6

규격	Model # TBD
형태	듀얼 지향성/편광 안테나
크기	20.6cm X 22.4cm X 4.1cm
무게	약 2.4 kg
재질	UV 94-V0 플라스틱
커넥터	2개의 "N" female 커넥터
VSWR	1.5 이하
3bd 빔 폭	70°
dBd/선형이득	5.25

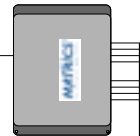
안테나(Antenna)

UHF-RFID Solution

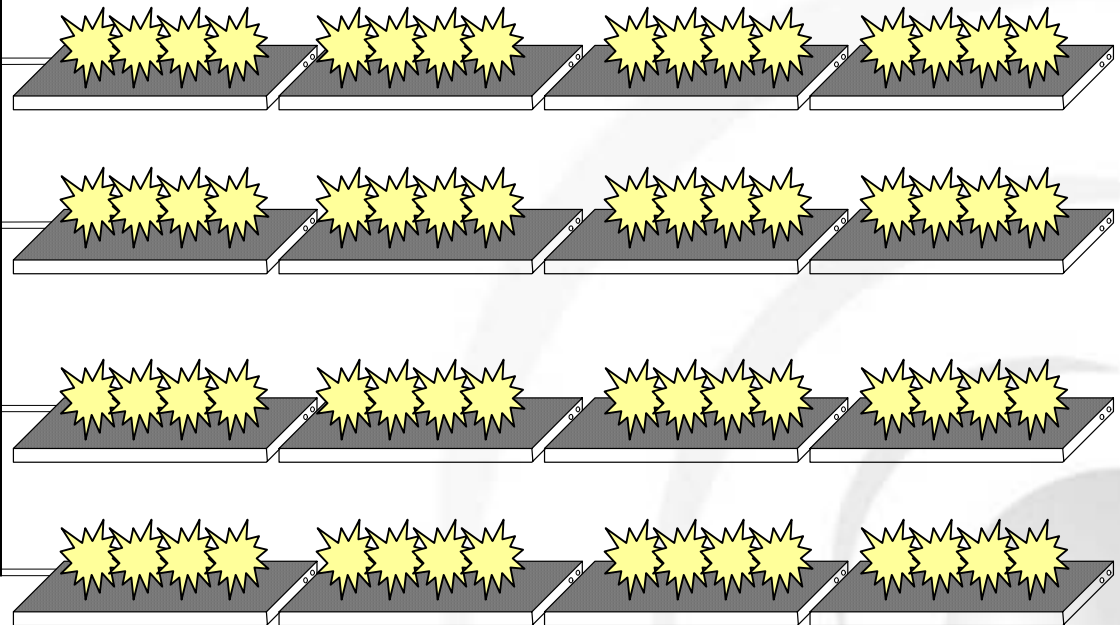
Shelf Antenna System



MVM



- Retail Store에 적합하도록 선반 형으로 제작
- 저렴한 가격
- Single Panel Design



MVM™ (Matrics Visibility Manager)

UHF-RFID Solution

■ MVM의 기능

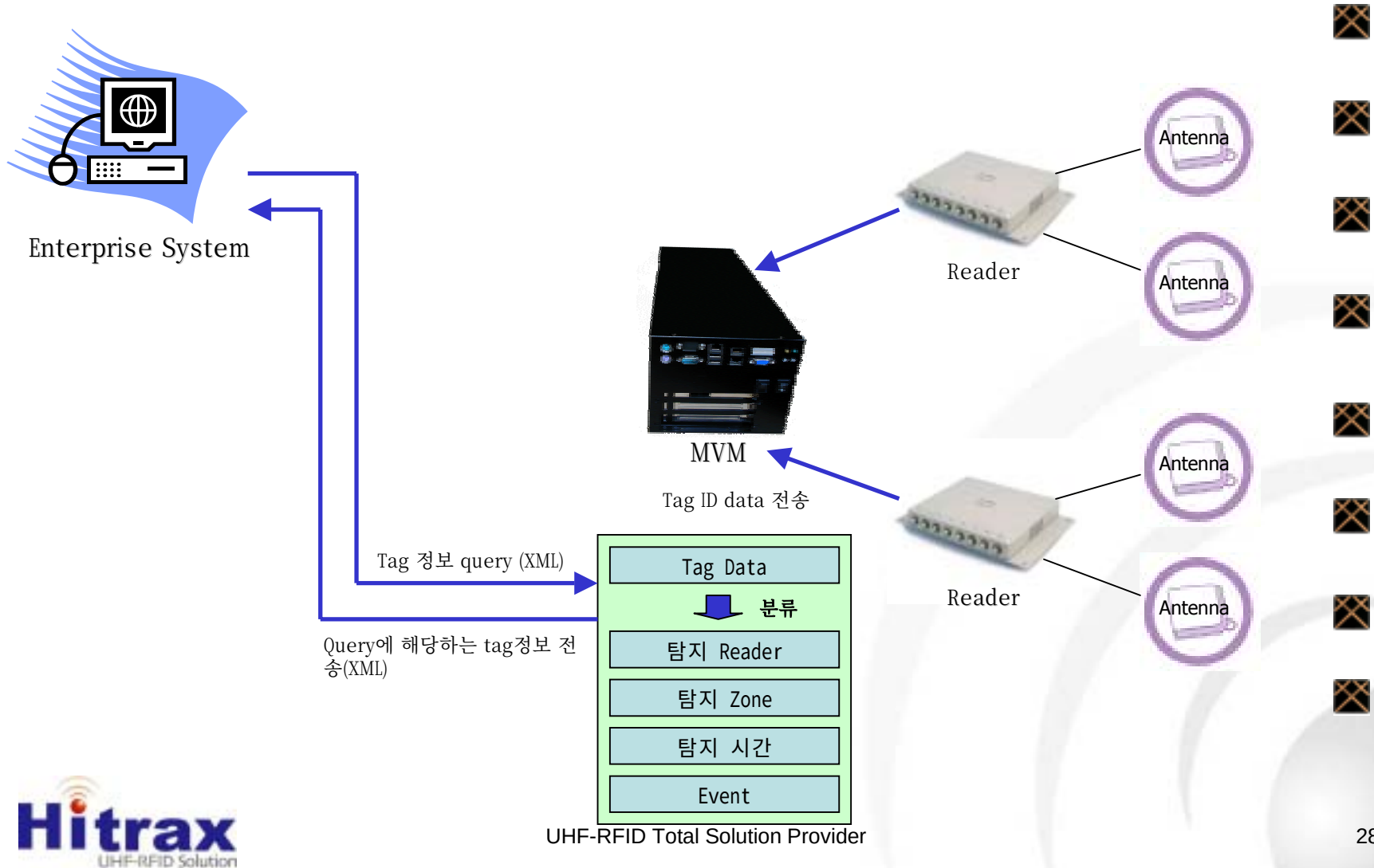
Hitrax-RFID 네트워크 구성 시, 보다 쉽게 구현 및 운영 관리할 수 있는
Servant/Socket machine으로서, RFID 네트워크를 손쉽게 제어, 관리, 모니터링
할 수 있음

- 복수개의 리더 제어
 - Up to 20 리더
 - 리더 별 tag data 구분
 - Class를 사용한 일괄적인 리더 제어 가능(Gain, Scanning등)
- Tag Data 스캐닝 조정
 - Tag를 reading하는 주기를 조정
- 안테나 그룹화
 - 동일 area의 안테나를 그룹화함으로써 안테나의 area별 관리가능
(설정/ 관리가 용이, tag data 중복방지, 사용자의 전체 네트워크 인지 용이)
- 특정 tag 쿼리 전송
 - Missing된 tag의 현/최종 탐지 위치 파악에 활용
- Tag Data 특정한 호스트로 XML로 전송
- 이벤트 발생시 SNMP 메시지 전송
 - Network 상태, Tag Event등



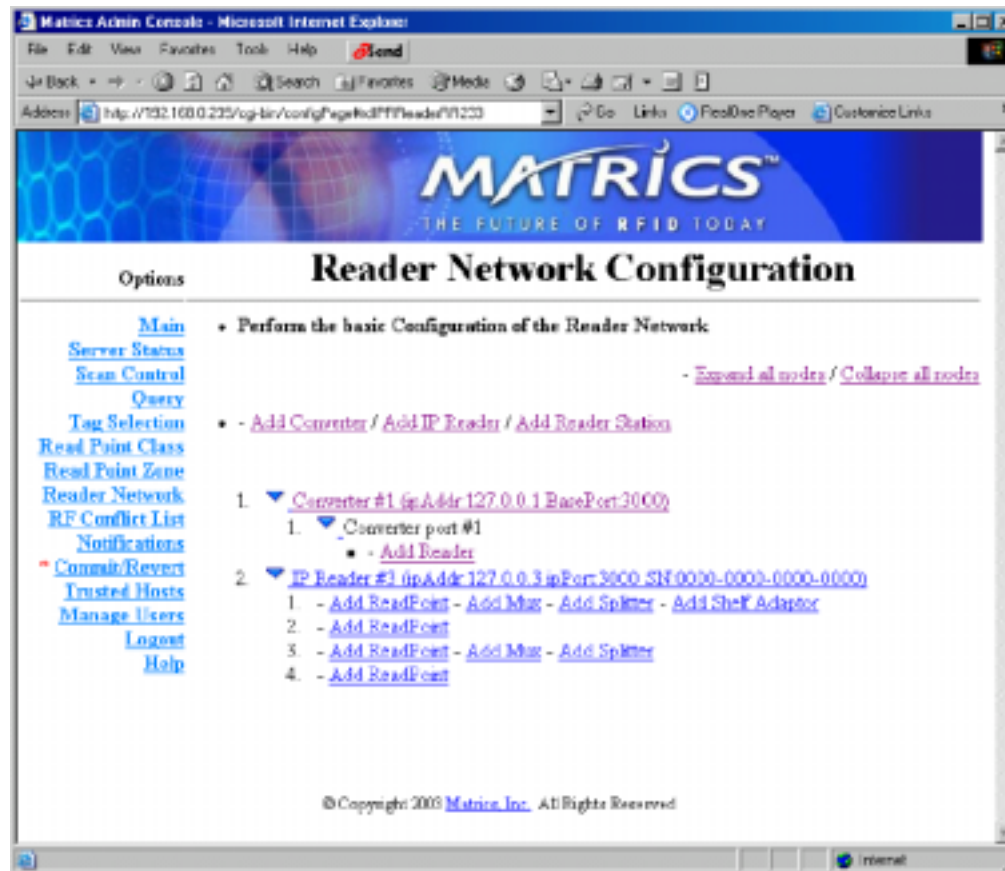
MVM™ (Matrix Visibility Manager)

UHF-RFID Solution



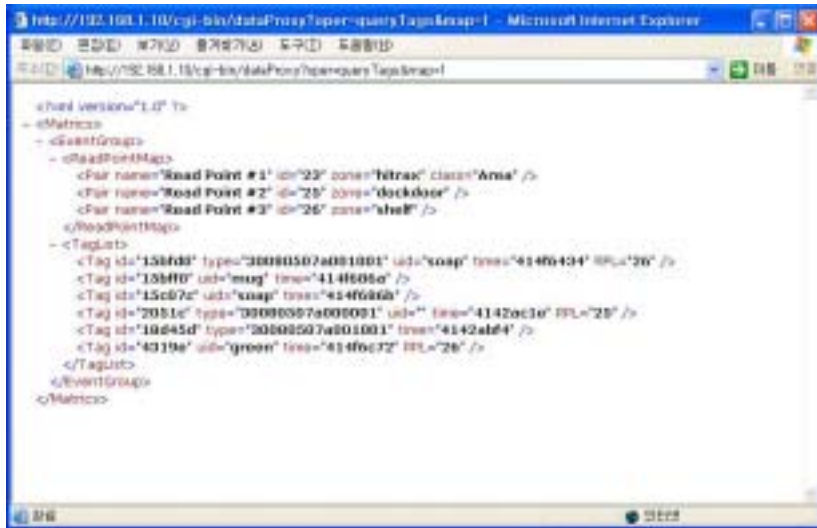
MVM™ (Metrics Visibility Manager)

UHF-RFID Solution



Administrator Console

MVM (Query & Response)



Query Format

- <http://MVM/cgi-bin/dataProxy?oper=query>
 - Tags
 - Evnets0

Query Response

- ReadPointMap : Reader Network의 구성을 display
- TagList
 - <Tag id type uid time RPL RPL(tag가 탐지된 reader point) rule(threshlod)/>
- Event
 - <Tag event=0..3 id type uid time RPL/>
 - 0=New tag, 1=Tag Not Visible, 2=Tag Visibility Change, 3=Threshold Event



III. 적용사례 및 응용분야

RFID 응용분야

UHF-RFID Solution

응용분야	세부 적용 분야
SCM	● 생산공정(Manufacturing) ● 유통/물류(Logistics) - 식품, 음료, 포장제품, 의류, 소비재 가전제품의 유통, 물류 정보 등
Transportation	● 항공, 해운, 트럭운송 등 운송업
Security / Access Control	● 안전관리, 범죄방지 ● 도난 방지(일반 상품, 서적, 차량 등) 및 위조방지 (여권, 신분증 등)
Government / National Defense	● 기밀문서 관리, 총기 및 화약류 관리 등
Life Sciences/Pharmaceutical	●약품 및 혈액 유통관리 ● X-ray chart 및 진료기록, 환자 관리 ● 가축 등 농, 수, 축산물 이력관리
Others	● Retail -대형할인매장, 소매점, 식당 등에서 자동 계산 -식품유통기한 관리 -도서관 서적관리, 비디오 대여 관리 등 -고가 제품(미술품, 골동품 등) 상품 정보 제공 및 관리 등 ● Sport 기록 계측 ● Entertainment관련 전자 Ticket 등

해외적용현황

- 현재 RFID는 가격이 비교적 고가로 인해 생산공정, 물류(Warehouse), 유통업체(시험적용), 교통 및 기타, 고가물품 등에 주로 사용 중에 있음

분야	도입현황
생산공정	0 전체 생산 공정 자동화에 활발히 도입 사용중 - 보잉사, 포드 자동차(멕시코, 캐나다 조립공정), 씨게이트(하드디스크 제조공정), Siemens, 델 컴퓨터(중국 제조공정)
물류	0 제조업체의 Warehouse 등에 도입 사용 중 - International Paper, P&G (미 조지아주 선적파트), Wella (독일 프랑크푸르트 물류창고), Grundig (비엔나-Meidling TV 물류 창고)
유통업체	0 Pilot Program 진행 (적용가능성 타진 중) - Wal-Mart, Coca Cola, Tesco (영국 슈퍼마켓 체인 / 상품진열대), Metro (독일 유통업체 / 자동계산대, 키오스크, 자율저울 등)
보안	0 DoD (미 국방성), Check point (미국)
교통 및 기타	0 UHF-RFID - 항공 : McCarran Air Port, Delta Airline, Narita Airport, Hong Kong Airport 0 13.56 MHz 비접촉식 카드 이용 - 홍콩 Octopus 교통카드, 일본 JR suica 철도, 말레이시아 여권 및 사증

국내 동향 - 응용분야

- 국내에서 적용된 RFID 분야는 대부분 13.56 MHz를 이용하여 생산공정이나 출입증, 교통카드, 도서관 관리 등에 사용되어 지고 있음
- 현재 국내 RF에 대한 기반기술이 부족하여 UHF대역 RFID Reader의 개발은 Anti-Collision 등의 문제해결이 과제임
- 정부의 시책발표, 언론의 홍보 등을 통해 RFID에 대한 인지도는 크게 확산되었으나, 아래의 사항들로 인해 실제 도입은 주저하고 있는 상황임
 - 적용사례 부족
 - ROI의 불투명성
 - 적용에 대한 불확신 등

분야	도입현황
UHF 시범사업	0 산업자원부 시범사업 - CJ GLS, 삼성 테스코
생산공정	0 생산공정 일부분에 도입되어 사용 중
교 통	0 교통카드 - 서울시, 경기 등 버스 및 지하철 교통카드
도서관	0 도서관 - 은평구립, 대전시립 한밭, 청주 시립 등에서 대출/반납 등에 적용



감사합니다.

<http://www.hitrax.co.kr>